

Práctica: Instalación de Nextcloud en Ubuntu Server 22.04 con VirtualBox

Práctica ASIX - Administración de Sistemas Informáticos en Xarxa

Curso 2024-2025

Índice

1	Introducción	3
1.1	Objetivo de la práctica	3
1.2	¿Qué es Nextcloud?	3
1.3	Requisitos previos	3
1.4	Entregables	3
2	Parte 1: Creación de la Máquina Virtual en VirtualBox	4
2.1	Paso 1.1: Crear una nueva máquina virtual	4
2.2	Paso 1.2: Asignar memoria RAM	4
2.3	Paso 1.3: Crear un disco duro virtual	4
2.4	Paso 1.4: Configurar la red	4
2.5	Paso 1.5: Montar la ISO de Ubuntu Server	5
3	Parte 2: Instalación de Ubuntu Server 22.04	6
3.1	Paso 2.1: Iniciar la instalación	6
3.2	Paso 2.2: Seleccionar distribución de teclado	6
3.3	Paso 2.3: Tipo de instalación	6
3.4	Paso 2.4: Configuración de red	6
3.5	Paso 2.5: Configurar proxy	6
3.6	Paso 2.6: Configurar mirror de Ubuntu	6
3.7	Paso 2.7: Configuración del disco	7
3.8	Paso 2.8: Configuración de perfil de usuario	7
3.9	Paso 2.9: Configuración de SSH	7
3.10	Paso 2.10: Server Snaps (opcional)	7
3.11	Paso 2.11: Completar la instalación	7
3.12	Paso 2.12: Primer inicio de sesión	8
4	Parte 3: Preparación del Sistema	9
4.1	Paso 3.1: Actualizar el sistema	9
4.2	Paso 3.2: Verificar la dirección IP	9
5	Parte 4: Instalación de Apache, MySQL y PHP (LAMP Stack)	10
5.1	Paso 4.1: Instalar Apache	10
5.2	Paso 4.2: Instalar MySQL/MariaDB	10

5.3	Paso 4.3: Crear base de datos para Nextcloud	11
5.4	Paso 4.4: Instalar PHP y módulos necesarios	11
6	Parte 5: Descarga e Instalación de Nextcloud	13
6.1	Paso 5.1: Descargar Nextcloud	13
6.2	Paso 5.2: Mover Nextcloud al directorio web	13
6.3	Paso 5.3: Configurar Apache para Nextcloud	13
7	Parte 6: Configuración Web de Nextcloud	15
7.1	Paso 6.1: Acceder al asistente de instalación	15
7.2	Paso 6.2: Completar el asistente de configuración	15
7.3	Paso 6.3: Primer acceso a Nextcloud	15
8	Parte 7: Configuración Adicional y Optimización	16
8.1	Paso 7.1: Configurar tareas programadas (cron)	16
8.2	Paso 7.2: Ajustar configuración de PHP para CLI	16
8.3	Paso 7.3: Configurar advertencias de seguridad	16
9	Parte 8: Instalación de HTTPS (SSL) con Certificado Autofirmado	18
9.1	Paso 8.1: Habilitar el módulo SSL de Apache	18
9.2	Paso 8.2: Crear un certificado autofirmado	18
9.3	Paso 8.3: Configurar Apache para usar SSL	18
9.4	Paso 8.4: Actualizar configuración de Nextcloud	19
10	Parte 9: Pruebas Finales	20
10.1	Paso 9.1: Acceder por HTTPS	20
10.2	Paso 9.2: Subir un archivo de prueba	20
10.3	Paso 9.3: Crear una carpeta	20
10.4	Paso 9.4: Compartir un archivo o carpeta	20
10.5	Paso 9.5: Explorar aplicaciones adicionales	21
10.6	Paso 9.6: Verificar el estado del sistema	21
11	Parte 10: Conclusión y Reflexión	22
11.1	Resumen de lo realizado	22
11.2	Comandos de mantenimiento útiles	22
11.2.1	Ver logs de Apache	22
11.2.2	Ver logs de Nextcloud	22
11.2.3	Reiniciar servicios	22
11.2.4	Actualizar Nextcloud	22
11.2.5	Verificar estado de Nextcloud	22
11.3	Tareas de reflexión	22
11.3.1	1. ¿Qué ventajas tiene montar tu propio cloud frente a usar uno comercial?	22
11.3.2	2. ¿Qué problemas has tenido durante la práctica y cómo los has resuelto?	23
11.3.3	3. ¿Qué mejorarías si tuvieras más tiempo?	23
11.4	Recursos adicionales	23
11.5	Criterios de evaluación	23

1 Introducción

1.1 Objetivo de la práctica

El objetivo de esta práctica es aprender a instalar y configurar un servidor de almacenamiento en la nube (cloud personal) utilizando **Nextcloud** sobre **Ubuntu Server 22.04 LTS** en una máquina virtual creada con **VirtualBox**.

Al finalizar esta práctica, habrás configurado un servidor cloud completamente funcional que podrás utilizar para almacenar archivos, sincronizar datos entre dispositivos y compartir información de forma segura.

1.2 ¿Qué es Nextcloud?

Nextcloud es una plataforma de código abierto para crear y gestionar tu propio servicio de almacenamiento en la nube. Ofrece funcionalidades similares a servicios comerciales como Google Drive o Dropbox, pero con la ventaja de que tienes control total sobre tus datos.

1.3 Requisitos previos

- **VirtualBox** instalado en tu equipo (versión 6.0 o superior)
- **Ubuntu Server 22.04 LTS** ISO descargada (disponible en ubuntu.com)
- Al menos **4 GB de RAM** disponibles en el equipo anfitrión
- Al menos **20 GB** de espacio en disco
- Conexión a Internet

1.4 Entregables

Al finalizar la práctica, deberás entregar un **documento PDF** que incluya:

1. **Capturas de pantalla** de cada paso indicado en esta guía
2. **Breve descripción** de lo realizado en cada paso
3. **Reflexión final** respondiendo a las siguientes preguntas:
 - ¿Qué ventajas tiene montar tu propio cloud frente a usar uno comercial?
 - ¿Qué problemas has tenido durante la práctica y cómo los has resuelto?
 - ¿Qué mejorarías si tuvieras más tiempo?

2 Parte 1: Creación de la Máquina Virtual en VirtualBox

2.1 Paso 1.1: Crear una nueva máquina virtual

1. Abre **VirtualBox**
2. Haz clic en el botón “**Nueva**” o “**New**”
3. Configura los siguientes parámetros:
 - **Nombre:** Nextcloud-Ubuntu-Server
 - **Carpeta de la máquina:** Deja la ruta por defecto o elige una personalizada
 - **Tipo:** Linux
 - **Versión:** Ubuntu (64-bit)

[CAPTURA] **CAPTURA 1:** Pantalla de creación de nueva máquina virtual con los datos introducidos.

4. Haz clic en “**Siguiente**”

2.2 Paso 1.2: Asignar memoria RAM

1. Asigna **2048 MB (2 GB)** de memoria RAM para la máquina virtual
 - Puedes asignar más si tu equipo lo permite (recomendado 4 GB)

[CAPTURA] **CAPTURA 2:** Pantalla de asignación de memoria RAM.

2. Haz clic en “**Siguiente**”

2.3 Paso 1.3: Crear un disco duro virtual

1. Selecciona “**Crear un disco duro virtual ahora**”
2. Haz clic en “**Crear**”
3. Tipo de archivo de disco duro: **VDI (VirtualBox Disk Image)**
4. Haz clic en “**Siguiente**”
5. Almacenamiento en disco duro físico: “**Reservado dinámicamente**”
6. Haz clic en “**Siguiente**”
7. Tamaño del disco: **20 GB** (o más si dispones de espacio)

[CAPTURA] **CAPTURA 3:** Configuración del disco duro virtual mostrando el tamaño asignado.

8. Haz clic en “**Crear**”

2.4 Paso 1.4: Configurar la red

1. Selecciona la máquina virtual creada
2. Haz clic en “**Configuración**” o “**Settings**”
3. Ve a la sección “**Red**” o “**Network**”
4. En “**Adaptador 1**”:
 - Marca la casilla “**Habilitar adaptador de red**”
 - **Conectado a:** Selecciona “**Adaptador puente**” o “**Bridged Adapter**”
 - Esto permitirá que la VM tenga su propia IP en tu red local

[CAPTURA] **CAPTURA 4:** Configuración de red mostrando el adaptador puente.

5. Haz clic en “**Aceptar**”

2.5 Paso 1.5: Montar la ISO de Ubuntu Server

1. Con la máquina virtual seleccionada, haz clic en **“Configuración”**
2. Ve a la sección **“Almacenamiento”** o **“Storage”**
3. En **“Dispositivos de almacenamiento”**, selecciona el icono del CD (disco vacío)
4. En el lado derecho, haz clic en el icono del CD junto a **“Unidad óptica”**
5. Selecciona **“Elegir/Crear disco virtual”**
6. Busca y selecciona el archivo ISO de **Ubuntu Server 22.04 LTS**

[CAPTURA] CAPTURA 5: Configuración de almacenamiento con la ISO montada.

7. Haz clic en **“Aceptar”**

3 Parte 2: Instalación de Ubuntu Server 22.04

3.1 Paso 2.1: Iniciar la instalación

1. Selecciona la máquina virtual “**Nextcloud-Ubuntu-Server**”
2. Haz clic en “**Iniciar**” o “**Start**”
3. La máquina virtual arrancará desde la ISO de Ubuntu Server

[CAPTURA] CAPTURA 6: Pantalla de arranque inicial de Ubuntu Server.

4. Selecciona el idioma: **English** (recomendado para evitar problemas de compatibilidad)
5. Presiona **Enter**

3.2 Paso 2.2: Seleccionar distribución de teclado

1. En la pantalla de configuración de teclado:
 - **Layout**: Selecciona **Spanish** o el idioma de tu teclado
 - **Variant**: Selecciona la variante apropiada

[CAPTURA] CAPTURA 7: Configuración de distribución del teclado.

2. Navega hasta “**Done**” y presiona **Enter**

3.3 Paso 2.3: Tipo de instalación

1. En “**Choose type of install**”, selecciona:
 - **Ubuntu Server** (opción por defecto)

[CAPTURA] CAPTURA 8: Selección del tipo de instalación.

2. Navega hasta “**Done**” y presiona **Enter**

3.4 Paso 2.4: Configuración de red

1. El instalador detectará automáticamente la interfaz de red
2. Debería mostrar una dirección IP asignada por DHCP
3. **Anota esta dirección IP**, la necesitarás más adelante

[CAPTURA] CAPTURA 9: Configuración de red mostrando la IP asignada.

4. Navega hasta “**Done**” y presiona **Enter**

3.5 Paso 2.5: Configurar proxy

1. Si no usas proxy, deja el campo vacío
2. Navega hasta “**Done**” y presiona **Enter**

[CAPTURA] CAPTURA 10: Pantalla de configuración de proxy (puede dejarse vacío).

3.6 Paso 2.6: Configurar mirror de Ubuntu

1. Deja la URL por defecto del mirror de Ubuntu
2. Navega hasta “**Done**” y presiona **Enter**

3.7 Paso 2.7: Configuración del disco

1. En “**Storage configuration**”, selecciona:
 - **Use an entire disk** (usar todo el disco)
 - Selecciona el disco virtual que creaste (debería aparecer uno solo)

[CAPTURA] CAPTURA 11: Configuración del almacenamiento mostrando el disco seleccionado.

2. Navega hasta “**Done**” y presiona **Enter**
3. En la pantalla de confirmación del esquema de particiones:
 - Revisa que todo esté correcto

[CAPTURA] CAPTURA 12: Resumen del esquema de particiones antes de confirmar.

4. Navega hasta “**Done**” y presiona **Enter**
5. Confirma la acción destructiva escribiendo “**Continue**” y presionando **Enter**

3.8 Paso 2.8: Configuración de perfil de usuario

1. Completa la información del perfil:
 - **Your name:** Tu nombre (ej: Alumno ASIX)
 - **Your server’s name:** nextcloud-server
 - **Pick a username:** admin o tu nombre de usuario preferido
 - **Choose a password:** Una contraseña segura (¡anótala!)
 - **Confirm your password:** Repite la contraseña

[CAPTURA] CAPTURA 13: Configuración del perfil de usuario con todos los campos completados.

2. Navega hasta “**Done**” y presiona **Enter**

3.9 Paso 2.9: Configuración de SSH

1. En “**SSH Setup**”:
 - Marca la opción “**Install OpenSSH server**” usando la barra espaciadora
 - Esto te permitirá conectarte remotamente al servidor

[CAPTURA] CAPTURA 14: Pantalla de instalación de OpenSSH server marcada.

2. No importes ninguna identidad SSH (deja vacío)
3. Navega hasta “**Done**” y presiona **Enter**

3.10 Paso 2.10: Server Snaps (opcional)

1. En esta pantalla puedes seleccionar snaps predefinidos
2. **No selecciones ninguno** por ahora, instalaremos todo manualmente

[CAPTURA] CAPTURA 15: Pantalla de Server Snaps (sin seleccionar ninguno).

3. Navega hasta “**Done**” y presiona **Enter**

3.11 Paso 2.11: Completar la instalación

1. El sistema comenzará a instalar Ubuntu Server
2. Este proceso puede tardar entre 5 y 15 minutos

[CAPTURA] **CAPTURA 16:** Pantalla mostrando el progreso de la instalación.

3. Cuando aparezca el mensaje “**Install complete!**”:

[CAPTURA] **CAPTURA 17:** Pantalla indicando que la instalación se ha completado.

4. Navega hasta “**Reboot Now**” y presiona **Enter**
5. Si aparece el mensaje “Please remove the installation medium”, presiona **Enter**
 - VirtualBox debería desmontar automáticamente la ISO

3.12 Paso 2.12: Primer inicio de sesión

1. Después del reinicio, verás la pantalla de login
2. Introduce tu **nombre de usuario** y presiona **Enter**
3. Introduce tu **contraseña** y presiona **Enter**

[CAPTURA] **CAPTURA 18:** Terminal después del primer inicio de sesión exitoso.

4 Parte 3: Preparación del Sistema

4.1 Paso 3.1: Actualizar el sistema

Es fundamental mantener el sistema actualizado para tener los últimos parches de seguridad.

1. Ejecuta los siguientes comandos:

```
sudo apt update
```

[CAPTURA] **CAPTURA 19:** Salida del comando `apt update`.

```
sudo apt upgrade -y
```

Este comando actualizará todos los paquetes instalados. Puede tardar varios minutos.

[CAPTURA] **CAPTURA 20:** Proceso de actualización de paquetes en ejecución.

2. Una vez finalizado, reinicia el sistema:

```
sudo reboot
```

3. Vuelve a iniciar sesión después del reinicio

4.2 Paso 3.2: Verificar la dirección IP

1. Verifica la dirección IP del servidor:

```
ip addr show
```

o alternatively:

```
hostname -I
```

[CAPTURA] **CAPTURA 21:** Salida mostrando la dirección IP del servidor.

Anota esta IP, la necesitarás para acceder a Nextcloud desde tu navegador.

5 Parte 4: Instalación de Apache, MySQL y PHP (LAMP Stack)

5.1 Paso 4.1: Instalar Apache

Apache es el servidor web que alojará Nextcloud.

1. Instala Apache:

```
sudo apt install apache2 -y
```

[CAPTURA] CAPTURA 22: Instalación de Apache en proceso.

2. Verifica que Apache esté funcionando:

```
sudo systemctl status apache2
```

[CAPTURA] CAPTURA 23: Estado de Apache mostrando “active (running)”.

3. Puedes probar Apache desde tu navegador:
 - Abre un navegador en tu equipo anfitrión
 - Accede a `http://[IP_DE_TU_SERVIDOR]`
 - Deberías ver la página por defecto de Apache

[CAPTURA] CAPTURA 24: Página de bienvenida de Apache desde el navegador del anfitrión.

5.2 Paso 4.2: Instalar MySQL/MariaDB

MariaDB es el sistema de gestión de bases de datos que usará Nextcloud.

1. Instala MariaDB:

```
sudo apt install mariadb-server -y
```

[CAPTURA] CAPTURA 25: Instalación de MariaDB.

2. Verifica que MariaDB esté funcionando:

```
sudo systemctl status mariadb
```

[CAPTURA] CAPTURA 26: Estado de MariaDB mostrando “active (running)”.

3. Ejecuta el script de seguridad:

```
sudo mysql_secure_installation
```

Responde a las preguntas como sigue:

- **Enter current password for root:** Presiona **Enter** (no hay contraseña por defecto)
- **Switch to unix_socket authentication:** **n** (No)
- **Change the root password?:** **Y** (Sí)
 - Introduce una contraseña segura (¡anótala!)
 - Confirma la contraseña
- **Remove anonymous users?:** **Y** (Sí)
- **Disallow root login remotely?:** **Y** (Sí)
- **Remove test database?:** **Y** (Sí)
- **Reload privilege tables now?:** **Y** (Sí)

[CAPTURA] CAPTURA 27: Ejecución del script `mysql_secure_installation`.

5.3 Paso 4.3: Crear base de datos para Nextcloud

1. Accede a la consola de MySQL:

```
sudo mysql -u root -p
```

Introduce la contraseña de root de MySQL que configuraste.

2. Ejecuta los siguientes comandos SQL (uno por uno):

```
CREATE DATABASE nextcloud;
```

```
CREATE USER 'nextclouduser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password_seguro';
```

Nota: Cambia 'password_seguro' por una contraseña fuerte de tu elección (¡anótala!).

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nextclouduser'@'localhost';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
EXIT;
```

[CAPTURA] CAPTURA 28: Comandos SQL ejecutados para crear la base de datos de Nextcloud.

5.4 Paso 4.4: Instalar PHP y módulos necesarios

Nextcloud requiere PHP y varios módulos específicos.

1. Instala PHP y los módulos necesarios:

```
sudo apt install php php-mysql php-gd php-curl php-mbstring \
php-intl php-gmp php-bcmath php-xml php-imagick php-zip \
php-bz2 php-apcu libapache2-mod-php -y
```

Este comando puede tardar un poco.

[CAPTURA] CAPTURA 29: Instalación de PHP y módulos en proceso.

2. Verifica la versión de PHP instalada:

```
php -v
```

[CAPTURA] CAPTURA 30: Versión de PHP instalada.

3. Configura PHP para Nextcloud:

Edita el archivo de configuración de PHP:

```
sudo nano /etc/php/8.1/apache2/php.ini
```

Nota: La versión puede variar (8.1, 8.2, etc.). Usa la versión que se instaló.

4. Busca y modifica las siguientes líneas (usa Ctrl+W para buscar):

```
memory_limit = 512M
upload_max_filesize = 500M
post_max_size = 500M
max_execution_time = 300
```

[CAPTURA] CAPTURA 31: Archivo php.ini abierto con los parámetros modificados.

5. Guarda los cambios:

- Presiona **Ctrl+O** para guardar
- Presiona **Enter** para confirmar
- Presiona **Ctrl+X** para salir

6. Reinicia Apache para aplicar los cambios:

```
sudo systemctl restart apache2
```

6 Parte 5: Descarga e Instalación de Nextcloud

6.1 Paso 5.1: Descargar Nextcloud

1. Ve al directorio temporal:

```
cd /tmp
```

2. Descarga la última versión de Nextcloud:

```
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.zip
```

[CAPTURA] CAPTURA 32: Descarga de Nextcloud en progreso.

3. Instala unzip si no está instalado:

```
sudo apt install unzip -y
```

4. Descomprime el archivo:

```
unzip latest.zip
```

[CAPTURA] CAPTURA 33: Descompresión del archivo de Nextcloud.

6.2 Paso 5.2: Mover Nextcloud al directorio web

1. Mueve la carpeta de Nextcloud al directorio de Apache:

```
sudo mv nextcloud /var/www/html/
```

2. Cambia el propietario de los archivos:

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud
```

3. Establece los permisos correctos:

```
sudo chmod -R 755 /var/www/html/nextcloud
```

[CAPTURA] CAPTURA 34: Comandos de movimiento y cambio de permisos ejecutados.

6.3 Paso 5.3: Configurar Apache para Nextcloud

1. Crea un archivo de configuración para Nextcloud:

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
```

2. Añade el siguiente contenido:

```
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /var/www/html/nextcloud
    ServerName nextcloud.local

    <Directory /var/www/html/nextcloud/>
        Options +FollowSymlinks
        AllowOverride All
        Require all granted

    <IfModule mod_dav.c>
```

```
        Dav off
    </IfModule>

    SetEnv HOME /var/www/html/nextcloud
    SetEnv HTTP_HOME /var/www/html/nextcloud
</Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud-error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud-access.log combined
</VirtualHost>
```

[CAPTURA] **CAPTURA 35:** Archivo de configuración de Apache para Nextcloud.

3. Guarda y cierra el archivo (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X)
4. Habilita el sitio y los módulos necesarios de Apache:

```
sudo a2ensite nextcloud.conf
```

```
sudo a2enmod rewrite headers env dir mime
```

[CAPTURA] **CAPTURA 36:** Habilitación del sitio y módulos de Apache.

5. Deshabilita el sitio por defecto de Apache (opcional pero recomendado):

```
sudo a2dissite 000-default.conf
```

6. Verifica la configuración de Apache:

```
sudo apache2ctl configtest
```

Debería mostrar "Syntax OK".

[CAPTURA] **CAPTURA 37:** Verificación de la configuración de Apache.

7. Reinicia Apache:

```
sudo systemctl restart apache2
```

7 Parte 6: Configuración Web de Nextcloud

7.1 Paso 6.1: Acceder al asistente de instalación

1. Desde tu navegador en el equipo anfitrión, accede a:

`http://[IP_DE_TU_SERVIDOR]/nextcloud`

o simplemente:

`http://[IP_DE_TU_SERVIDOR]`

2. Verás la página de bienvenida de Nextcloud

[CAPTURA] **CAPTURA 38:** Página de bienvenida y configuración inicial de Nextcloud.

7.2 Paso 6.2: Completar el asistente de configuración

1. En la página de configuración inicial, completa los siguientes campos:

Crear una cuenta de administrador: - **Usuario:** `admin` (o el nombre que prefieras) - **Contraseña:** Una contraseña segura (¡anótala!)

Carpeta de datos: - Deja la ruta por defecto: `/var/www/html/nextcloud/data`

Configurar la base de datos: - Haz clic en “Almacenamiento y base de datos” para expandir opciones - Selecciona **MySQL/MariaDB** - **Usuario de base de datos:** `nextclouduser` - **Contraseña de base de datos:** La contraseña que configuraste en el Paso 4.3 - **Nombre de la base de datos:** `nextcloud` - **Servidor de la base de datos:** `localhost`

[CAPTURA] **CAPTURA 39:** Formulario de configuración completado antes de hacer clic en “Instalar”.

2. Desmarca las aplicaciones recomendadas por ahora (opcional)
3. Haz clic en “**Instalar**” o “**Install**”
4. La instalación puede tardar unos minutos

[CAPTURA] **CAPTURA 40:** Pantalla de progreso durante la instalación de Nextcloud.

7.3 Paso 6.3: Primer acceso a Nextcloud

1. Una vez completada la instalación, serás redirigido a la página principal de Nextcloud

[CAPTURA] **CAPTURA 41:** Panel principal de Nextcloud después de la instalación exitosa.

2. Nextcloud puede mostrar algunas recomendaciones o tutoriales iniciales
 - Puedes explorarlos o cerrarlos

[CAPTURA] **CAPTURA 42:** Vista del tutorial de bienvenida de Nextcloud (si aparece).

8 Parte 7: Configuración Adicional y Optimización

8.1 Paso 7.1: Configurar tareas programadas (cron)

Para un mejor rendimiento, es recomendable configurar cron en lugar de AJAX.

1. Vuelve al terminal del servidor
2. Edita el crontab del usuario www-data:

```
sudo crontab -u www-data -e
```

Si es la primera vez, selecciona un editor (recomendado: nano, opción 1).

3. Añade la siguiente línea al final del archivo:

```
*/5 * * * * php -f /var/www/html/nextcloud/cron.php
```

[CAPTURA] CAPTURA 43: Archivo crontab editado con la tarea de Nextcloud.

4. Guarda y cierra (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X)
5. Desde la interfaz web de Nextcloud:
 - Haz clic en tu avatar (esquina superior derecha)
 - Selecciona “Configuración de administración” o “Administration settings”
 - En el menú lateral, ve a “Configuración básica” o “Basic settings”
 - En “Tareas en segundo plano”, selecciona “Cron”

[CAPTURA] CAPTURA 44: Configuración de tareas en segundo plano establecida en “Cron”.

8.2 Paso 7.2: Ajustar configuración de PHP para CLI

1. Edita el archivo php.ini para CLI:

```
sudo nano /etc/php/8.1/cli/php.ini
```

2. Busca y modifica:

```
memory_limit = 512M
```

3. Guarda y cierra el archivo

8.3 Paso 7.3: Configurar advertencias de seguridad

1. En la interfaz web, ve a “Configuración” → “Información general” o “Overview”

[CAPTURA] CAPTURA 45: Página de información general de Nextcloud.

2. Revisa si hay advertencias de seguridad o configuración
 - Si aparecen advertencias sobre “default phone region”, continúa con el siguiente paso
3. Edita el archivo de configuración de Nextcloud:

```
sudo nano /var/www/html/nextcloud/config/config.php
```

4. Añade la siguiente línea antes del último);:

```
'default_phone_region' => 'ES',
```

[CAPTURA] CAPTURA 46: Archivo config.php con la configuración de región añadida.

5. Guarda y cierra el archivo
6. También añade el dominio confiable. En el mismo archivo `config.php`, localiza la sección `trusted_domains` y añade tu IP:

```
'trusted_domains' =>
array (
    0 => 'localhost',
    1 => '[TU_IP_DEL_SERVIDOR]',
),
```

[CAPTURA] CAPTURA 47: Configuración de dominios confiables actualizada.

7. Guarda y cierra

9 Parte 8: Instalación de HTTPS (SSL) con Certificado Autofirmado

9.1 Paso 8.1: Habilitar el módulo SSL de Apache

1. Habilita el módulo SSL:

```
sudo a2enmod ssl
```

[CAPTURA] CAPTURA 48: Habilitación del módulo SSL de Apache.

9.2 Paso 8.2: Crear un certificado autofirmado

1. Crea el certificado SSL:

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
-keyout /etc/ssl/private/nextcloud-selfsigned.key \
-out /etc/ssl/certs/nextcloud-selfsigned.crt
```

2. Completa la información solicitada:

- **Country Name:** ES (o tu país)
- **State:** Tu provincia
- **Locality:** Tu ciudad
- **Organization Name:** ASIX o tu centro educativo
- **Organizational Unit:** Practica
- **Common Name:** La IP o dominio de tu servidor
- **Email Address:** Tu email (opcional)

[CAPTURA] CAPTURA 49: Generación del certificado SSL autofirmado.

9.3 Paso 8.3: Configurar Apache para usar SSL

1. Crea un nuevo archivo de configuración SSL:

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud-ssl.conf
```

2. Añade el siguiente contenido:

```
<VirtualHost *:443>
    DocumentRoot /var/www/html/nextcloud
    ServerName nextcloud.local

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/nextcloud-selfsigned.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/nextcloud-selfsigned.key

    <Directory /var/www/html/nextcloud/>
        Options +FollowSymlinks
        AllowOverride All
        Require all granted

    <IfModule mod_dav.c>
        Dav off
```

```

        </IfModule>

        SetEnv HOME /var/www/html/nextcloud
        SetEnv HTTP_HOME /var/www/html/nextcloud
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud-ssl-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud-ssl-access.log combined
</VirtualHost>

```

[CAPTURA] CAPTURA 50: Archivo de configuración SSL para Nextcloud.

3. Guarda y cierra el archivo

4. Actualiza la configuración HTTP para redirigir a HTTPS:

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
```

5. Añade estas líneas dentro del bloque `<VirtualHost *:80>` después de `ServerName`:

```
Redirect permanent / https://[TU_IP_DEL_SERVIDOR]/
```

[CAPTURA] CAPTURA 51: Configuración HTTP con redirección a HTTPS.

6. Guarda y cierra

7. Habilita el nuevo sitio SSL:

```
sudo a2ensite nextcloud-ssl.conf
```

8. Verifica la configuración:

```
sudo apache2ctl configtest
```

9. Reinicia Apache:

```
sudo systemctl restart apache2
```

[CAPTURA] CAPTURA 52: Habilitación del sitio SSL y reinicio de Apache.

9.4 Paso 8.4: Actualizar configuración de Nextcloud

1. Edita el archivo `config.php`:

```
sudo nano /var/www/html/nextcloud/config/config.php
```

2. Añade o modifica la línea:

```
'overwrite.cli.url' => 'https://[TU_IP_DEL_SERVIDOR]',
```

3. Guarda y cierra

10 Parte 9: Pruebas Finales

10.1 Paso 9.1: Acceder por HTTPS

1. Desde tu navegador, accede a:

`https://[IP_DE_TU_SERVIDOR]`

2. El navegador mostrará una advertencia de seguridad (porque el certificado es autofirmado)
 - Haz clic en **“Avanzado”** o **“Advanced”**
 - Haz clic en **“Continuar al sitio”** o **“Proceed to site”**

[CAPTURA] **CAPTURA 53:** Advertencia de seguridad del navegador y cómo continuar.

3. Deberías ver la página de login de Nextcloud con el candado de HTTPS

[CAPTURA] **CAPTURA 54:** Página de login de Nextcloud con conexión HTTPS activa.

4. Inicia sesión con tus credenciales de administrador

10.2 Paso 9.2: Subir un archivo de prueba

1. Una vez dentro de Nextcloud, haz clic en el icono **“+”** o **“Nuevo”**
2. Selecciona **“Cargar archivo”** o **“Upload file”**
3. Selecciona un archivo de prueba desde tu equipo (imagen, documento, etc.)

[CAPTURA] **CAPTURA 55:** Proceso de subida de archivo en Nextcloud.

4. Verifica que el archivo se haya subido correctamente

[CAPTURA] **CAPTURA 56:** Archivo subido correctamente y visible en Nextcloud.

10.3 Paso 9.3: Crear una carpeta

1. Haz clic en el icono **“+”** o **“Nuevo”**
2. Selecciona **“Nueva carpeta”** o **“New folder”**
3. Nombra la carpeta (ej: “Documentos Practica”)
4. Haz clic en **“Crear”** o **“Create”**

[CAPTURA] **CAPTURA 57:** Carpeta creada en Nextcloud.

10.4 Paso 9.4: Compartir un archivo o carpeta

1. Haz clic en el icono de **compartir** (tres puntos o icono de compartir) junto a un archivo o carpeta
2. Crea un enlace de compartición público:
 - Haz clic en **“Compartir enlace”** o **“Share link”**
 - Se generará un enlace público

[CAPTURA] **CAPTURA 58:** Diálogo de compartir mostrando el enlace generado.

3. Copia el enlace y pruébalo en una ventana de incógnito o en otro navegador

[CAPTURA] **CAPTURA 59:** Vista del archivo compartido desde el enlace público (sin autenticación).

10.5 Paso 9.5: Explorar aplicaciones adicionales

1. Haz clic en tu avatar (esquina superior derecha)
2. Selecciona “**Aplicaciones**” o “**Apps**”
3. Explora las aplicaciones disponibles:
 - **Calendar**: Para gestionar calendarios
 - **Contacts**: Para gestionar contactos
 - **Notes**: Para tomar notas
 - **Talk**: Para videoconferencias
 - etc.

[CAPTURA] **CAPTURA 60**: Página de aplicaciones de Nextcloud mostrando opciones disponibles.

10.6 Paso 9.6: Verificar el estado del sistema

1. Ve a “**Configuración**” → “**Información general**”
2. Revisa que no haya advertencias críticas
3. Verifica el estado de seguridad y rendimiento

[CAPTURA] **CAPTURA 61**: Página de información general sin advertencias críticas.

11 Parte 10: Conclusión y Reflexión

¡Felicidades! Has completado la instalación y configuración de tu propio servidor cloud con Nextcloud sobre Ubuntu Server 22.04.

11.1 Resumen de lo realizado

En esta práctica has:

1. [OK] Creado una máquina virtual en VirtualBox
2. [OK] Instalado Ubuntu Server 22.04 LTS
3. [OK] Configurado un stack LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)
4. [OK] Instalado y configurado Nextcloud
5. [OK] Implementado SSL/HTTPS con certificado autofirmado
6. [OK] Realizado pruebas de funcionalidad (subir archivos, compartir, etc.)

11.2 Comandos de mantenimiento útiles

11.2.1 Ver logs de Apache

```
sudo tail -f /var/log/apache2/nextcloud-error.log
```

11.2.2 Ver logs de Nextcloud

```
sudo tail -f /var/www/html/nextcloud/data/nextcloud.log
```

11.2.3 Reiniciar servicios

```
sudo systemctl restart apache2
sudo systemctl restart mariadb
```

11.2.4 Actualizar Nextcloud

```
cd /var/www/html/nextcloud
sudo -u www-data php occ upgrade
```

11.2.5 Verificar estado de Nextcloud

```
cd /var/www/html/nextcloud
sudo -u www-data php occ status
```

11.3 Tareas de reflexión

Para completar tu entrega, debes responder de forma detallada (mínimo 100 palabras por pregunta) a las siguientes cuestiones:

11.3.1 1. ¿Qué ventajas tiene montar tu propio cloud frente a usar uno comercial?

Escribe tu reflexión aquí:

[Ejemplo de aspectos a considerar: privacidad y control de datos, costes a largo plazo, personalización, independencia de terceros, aprendizaje técnico, limitaciones de ancho de banda y escalabilidad, etc.]

11.3.2 2. ¿Qué problemas has tenido durante la práctica y cómo los has resuelto?

Escribe tu reflexión aquí:

[Describe los problemas específicos que encontraste, qué errores aparecieron, cómo buscaste soluciones, qué comandos o configuraciones tuviste que ajustar, etc.]

11.3.3 3. ¿Qué mejorarías si tuvieras más tiempo?

Escribe tu reflexión aquí:

[Ejemplo de aspectos a considerar: configurar un dominio real, implementar certificado SSL válido, configurar backups automáticos, añadir más aplicaciones, mejorar la seguridad con firewall, implementar 2FA, etc.]

11.4 Recursos adicionales

- **Documentación oficial de Nextcloud:** <https://docs.nextcloud.com/>
- **Foro de la comunidad Nextcloud:** <https://help.nextcloud.com/>
- **Ubuntu Server Guide:** <https://ubuntu.com/server/docs>
- **Apache Documentation:** <https://httpd.apache.org/docs/>

11.5 Criterios de evaluación

Tu práctica será evaluada según:

- **Completitud (40%):** Todas las capturas requeridas están presentes y son correctas
 - **Documentación (30%):** Cada captura incluye una breve descripción de lo que muestra
 - **Reflexión (20%):** Las respuestas a las preguntas son completas, reflexivas y demuestran comprensión
 - **Presentación (10%):** El documento está bien organizado, es legible y profesional
-

¡Buen trabajo!

Guarda este documento junto con todas las capturas en un único archivo PDF y entrégalo según las instrucciones de tu profesor/a.